

SCADA / HMI

Ing. Ladislav Körösi, PhD.
ÚRK, FEI STU

ladislav.korosi@stuba.sk

Pojmy

- **Technologický proces, technológia** - proces (technika, energie, materiály a postupy) spojitej alebo dávkovej výroby
- **Výrobný proces** - proces (technika, energie, materiály a postupy) kusovej výroby.
- **Technologický systém, zariadenie** (*plant, facility, Anlage, Verfahrntechnik*) - súhrn všetkých technických komponentov, prvkov, skupín, úsekov, ktorý slúži na vykonanie technologických procesov
- **Úsek, sekcia** - podsystém celkového technologického systému, súhrn viacerých funkčne súvisiacich komponentov. Názov úseku je obyčajne odvodený od jeho technologického účelu, napr. príprava vody, destilácia, absorpcia
- **Technologická skupina** (*part of plant, Teilanlage*) – časť úseku, súhrn niekoľkých komponentov

Pojmy

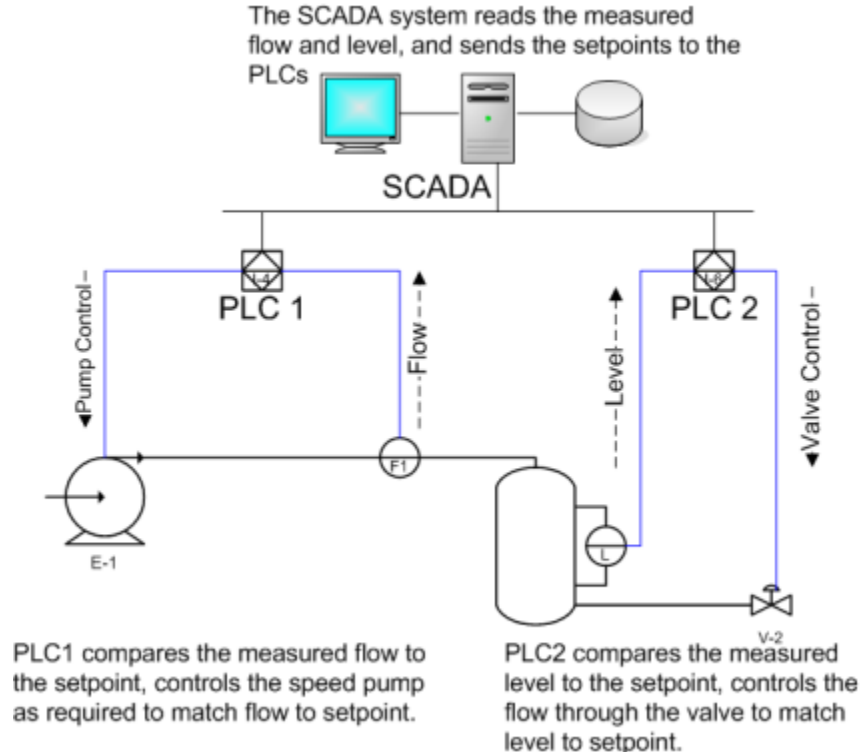
- **Komponent, prvok zariadenia** (*component, Anlageteil*) - jednotlivé samostatné časti technologického systému, napr. agregát, stroj, prístroj ale aj materiál a energia.
- **Riadiaca technika** – súhrn všetkých technických obvodov, skupín, sekcií určených na riadenie, reguláciu
- **Používateľské rozhranie** (*user interface*) - súhrnný pojem pre všetky objekty s ich sledovateľnými akciami a reakciami, ktoré slúžia na komunikáciu s používateľom. Typickými komponentmi používateľského rozhrania sú signalizačné prístroje a nastavovacie prvky ale aj obrazovka monitora a klávesnica. Typickou akciou je vyžiadanie údajov od používateľa (napr. prístupového hesla). Typickou reakciou systému je napr. neprijatie chybných údajov.
- **Vizualizačný systém** – systém realizujúci vizualizáciu procesov

Pojmy

- **Operátorský panel** (riadiaci panel, pole, *faceplate*) - panel, na ktorom sú umiestnené všetky zobrazovače a ovládače, potrebné na obsluhu riadiaceho systému. Tieto panely vznikli v konvenčnej technike, kde boli čelné tabule porozdeľované ukazovateľmi a ovládačmi. Riadenie procesu sa robilo mechanicky pomocou prístrojov, ktoré mohli byť oddelene zabudované do pultov
- **Udalosť** (*event*) – zmena, prechod z jedného diskrétného stavu do iného stavu.
- **Správa** (*message*) – hlásenie o vzniku udalosti
- **Identifikátor premennej, údaju** (*tag*) – označenie premennej, údaju najčastejšie priamo získaného z technologického procesu
- **Trend** (*trend*) - vizualizácia priebehov hodnôt premenných najmä vzhľadom na časovú os vo forme postupnosti bodov alebo čiar.
- **Supervízne riadenie** (*supervisory control*) - vzdialené nastavovanie hodnôt a odoslanie riadiacich informácií, povelov

SCADA / HMI

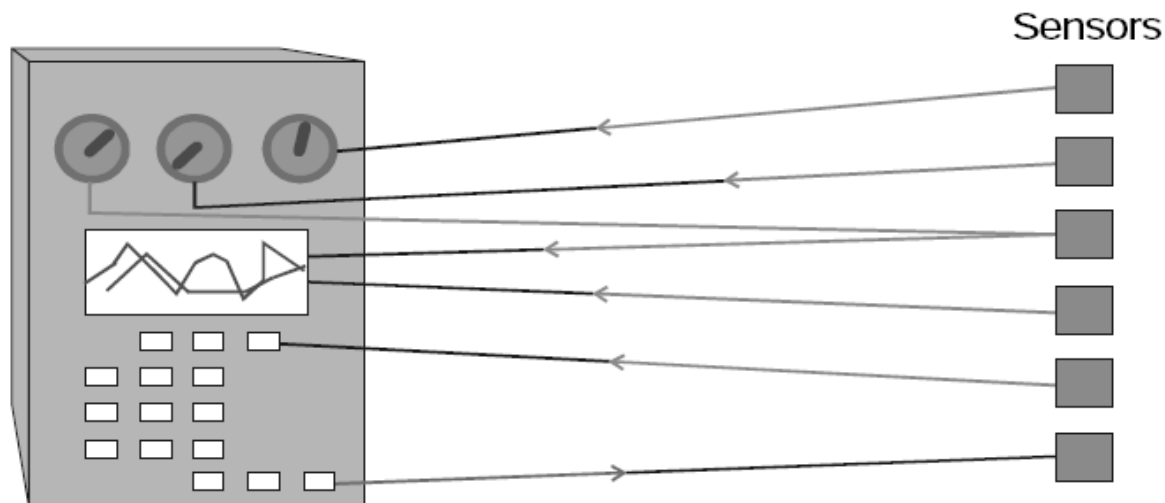
SCADA / HMI (*Supervision Control and Data Acquisition/ Human Machine Interface*) - supervízne riadenie, zber údajov / rozhranie človek – stroj



Z histórie SCADA

Senzory pripojené k panelu (4-20mA, napäťový signál)

- zber dát za pomoci meracích zariadení (panel)
- svetelná signalizácia
- zapisovač na milimetrový papier
- gombíky, tlačítka



Z histórie SCADA

Výhody

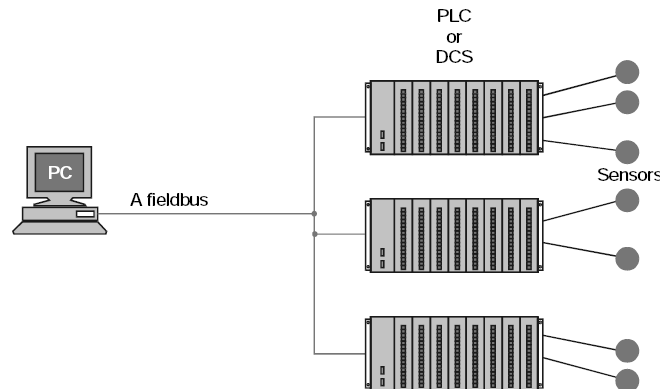
- Jednoduché riešenie, žiadne CPU, RAM, ROM, programovanie softvéru
- Snímače sú priamo pripojené k zariadeniu (k tlačítkam, gombíkom, zobrazovačom, svetelnej sign.)
- Je jednoduché doplniť zariadenia ako prepínač alebo zobrazovač

Nevýhody

- Kabeláž
- Kvantita a typ dát je minimálna a nevyvinutá
- Nárastom systému narastá problém rozšírenia inštalácie
- Rekonfigurácia
- Simulácia reálnych dát
- Uchovávanie dát
- Monitorovanie dát a alarmov mimo inštalácie

Moderný SCADA systém

- Potreba spojiť systémy navzájom vzdialené
- Uľahčenie orientácie v riadenom procese –animované pohľady, displejové zobrazenia –reálna štruktúra a stav procesu
- Rôzne možnosti zobrazenia, spracovania a archivácie procesných informácií (aktuálne a historické) v reálnom čase –operatívne monitorovanie procesu
- Zobrazenie štatistických informácií pre monitorovanie a riadenie kvality procesu
- Možnosť ovládania (diaľkové povelovanie, supervízorové riadenie)



Moderný SCADA systém

Výhody

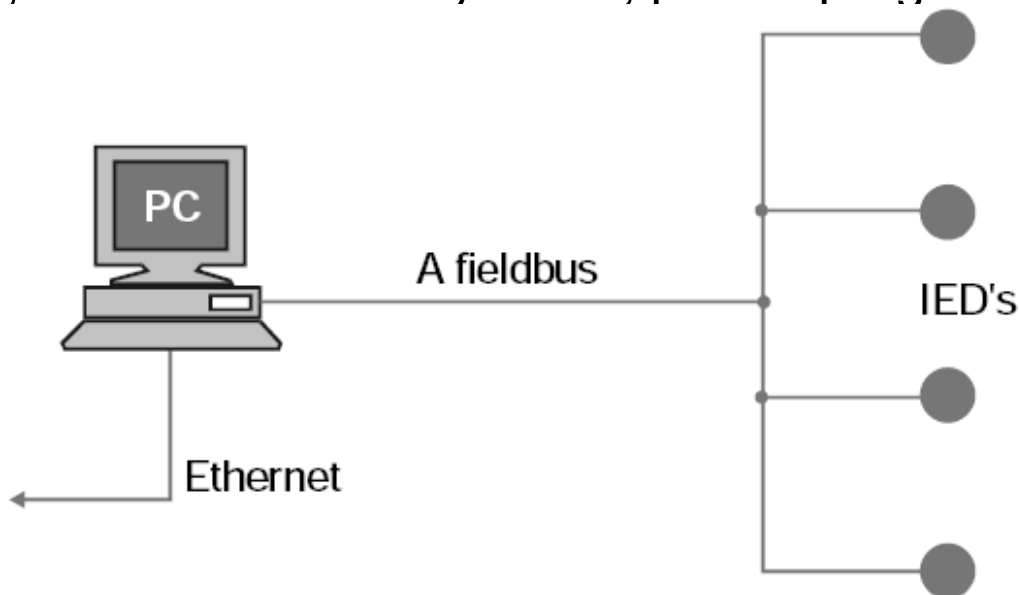
- Počítač môže zaznamenávať veľké množstvo dát
- Údaje môžu byť robrazené akokoľvek podľa požiadavky
- Pripojiteľnosť tisícky senzorov na veľkej ploche
- Simulácia reálnych dát
- Rôzne typy dát môžu byť zbierané z RTU
- Údaje môžeme prezerať „hocikde“

Nevýhody

- Komplikovanejší systém ako u panela
- Sú potrebné rôzne znalosti (programátorské, systémová analýza,...)

Moderný SCADA systém

- IED - intelligent electronic device
- Fieldbus ako profibus, devicenet, ...
- Dostatok inteligencie na zber údajov a komunikáciu
- Kombinácia vstupov, výstupov (analógov a/alebo) digitálov, PID regulácie, komunikačného systému, pamäť programu



Moderný SCADA systém

Výhody

- Minimálna kabeláž
- Prijímané dáta môže obsahovať sériové čísla, čísla modelov, čas/dátum inštalácie a kým
- Plug & play
- Menšie zariadenia menší priestor pre systém zberu údajov

Nevýhody

- „Premyslený“ systém potrebuje lepšie školenie pracovníkov
- Ceny snímačov sú drahé
- IED sa spoľahujú na komunikačný systém

SCADA / HMI

Časti SCADA

- Vstupy - výstupy, teda HW
- Regulátor (PLC, RTU)
- Sieť
- Rozhranie (HMI)
- Komunikačné vybavenie
- Databáza
- Softvér

Komponenty SCADA

- PLC (RTU)
- Hlavná stanica a HMI
- Komunikačná infraštruktúra

Komponenty SCADA

PLC (RTU)

- Číta hodnoty zo snímačov ako ventil je otvorený/zatvorený, hodnotu tlaku, prietok, ...
- Posielaním signálov do zariadení je možné otvárať/zatvárať ventil, zadávať žiadané otáčky, ...
- Dôležitou súčasťou SCADA sú aj alarmy

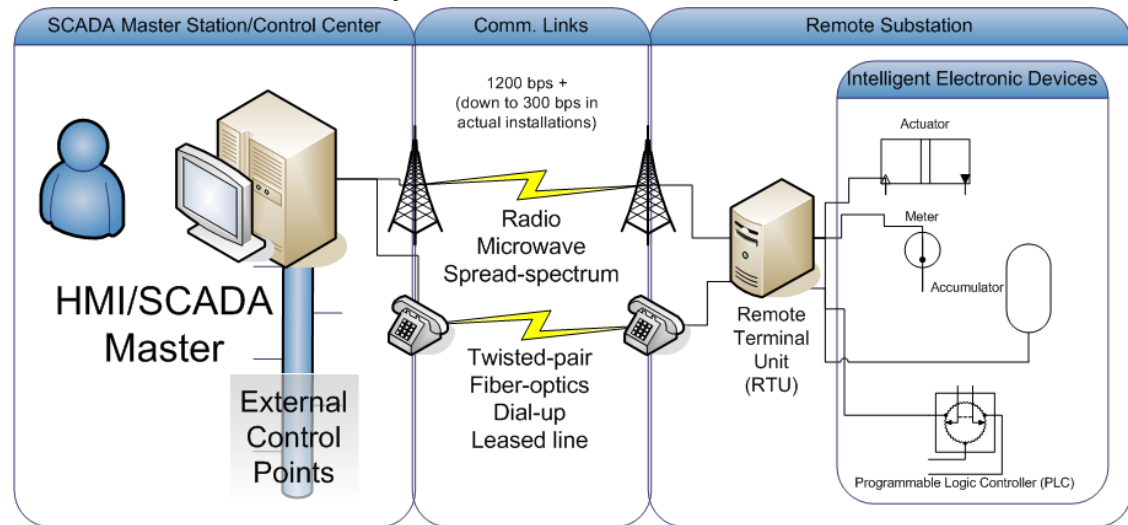
Hlavná stanica a HMI

- Server a softvér zabezpečujúci komunikáciu s PLC (RTU, ..) a s HMI softvérom bežiacim na PC, OP, ...
- SCADA systém reprezentuje informáciu operátorom v grafickej a číselnej forme (Schéma reálneho systému sa animuje. Napr. grafická reprezentácia ventilu: od stavu sa mení farba, kliknutím sa môže ovládať, atď.)
- Softvér (edit mode / runtime mode)

Komponenty SCADA

Komunikačná infraštruktúra (väčšinou podporované):

- IEC 60870-5-101 alebo 104 (posiela správy s funkciami základného vzdialeného ovládania medzi dvoma systémami priamo spojených)
- Profibus (Process field bus) – najpopulárnejší
- DNP3 (Distributed Network Protocol) sada komunikačných protokolov
- TCP/IP (oddelenie od internetu?)



Príklady protokolov

- BACnet - for building automation, designed by committee ASHRAE
- CC-LINK, supported by Mitsubishi Electric
- Controller Area Network and CANopen
- ControlNet
- DeviceNet - originally by Allen-Bradley
- EGD (Ethernet Global Data) - GE Fanuc PLCs (see also SRTP)
- EtherCAT
- EtherNet/IP - IP stands for "Industrial Protocol" Created by Rockwell Automation.
- FINS, Omron's protocol for communication over several networks, including ethernet.
- Host Link, Omron's protocol for communication over serial links.
- Interbus, Phoenix Contact's protocol for communication over serial links, now part of PROFINET IO.
- Industrial Ethernet
- LonTalk - protocol for LonWorks technology by Echelon Corporation
- MelsecNet/10, supported by Mitsubishi Electric
- Modbus RTU or ASCII
- Modbus-NET - Modbus for Networks
- Modbus/TCP
- Modbus Plus
- OLE_for_process_control
- Optomux - Serial (RS-422/485) network protocol originally developed by Opto 22 in 1982. The protocol was openly documented and over time used for industrial automation applications.
- Profibus - by PROFIBUS International.
- PROFINET IO
- GE SRTP - GE Fanuc PLCs
- Sinuc H1 - Siemens

Priemyselné informačné systémy

MRP - Manufacturing Resource Planning

ERP - Enterprise Resource Planning

MES - Manufacturing Execution System

